
Diseño de Red Inalámbrica con DHCP

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking

Fecha: 21/04/2026

Autor: Florencia Horita

1. Introducción

Este laboratorio tiene como objetivo diseñar e implementar una red inalámbrica distribuida utilizando múltiples Access Points, con el fin de mejorar la cobertura y el rendimiento de la red.

Se simula un entorno de múltiples pisos donde se requiere garantizar conectividad estable mediante una correcta planificación de canales Wi-Fi y el uso de DHCP para la asignación automática de direcciones IP.

2. Topología de Red

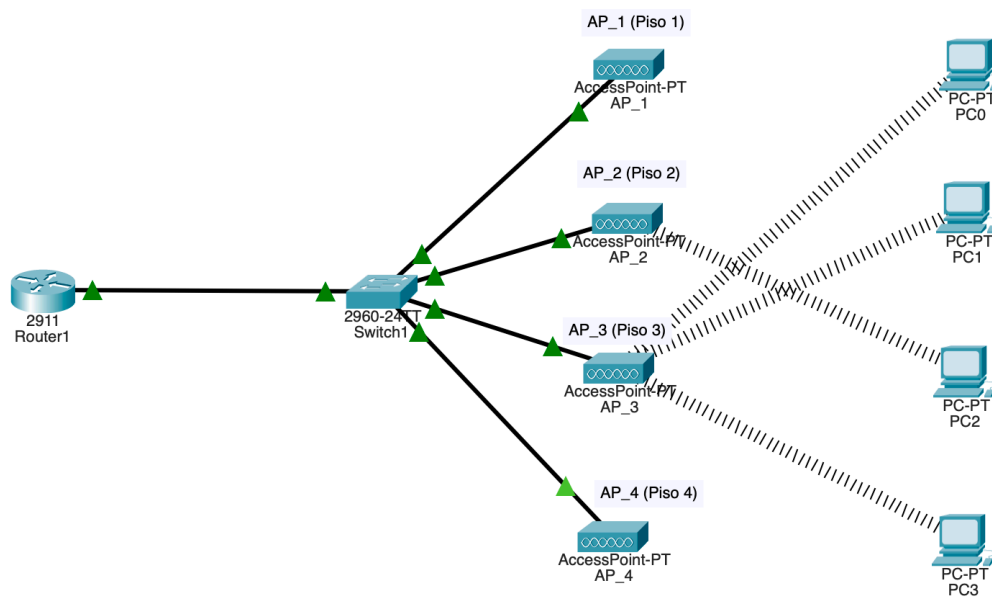
La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- Cuatro PCs (PC1, PC2, PC3, PC4)
- Un switch (SW1)
- Un router (R1)
- Cuatro Access Points (AP1, AP2, AP3, AP4)

La conexión se establece de la siguiente forma:

PCs → Access Points → Switch → Router

Figura 1 – Topología de la red



3. Configuración de Red

3.1 Configuración de Access Points

Cada Access Point fue configurado con los siguientes parámetros:

- SSID: Empresa_WIFI
- Seguridad: WPA2-PSK
- Contraseña: Empresa123

Distribución de canales:

- AP1 → Canal 1
- AP2 → Canal 6
- AP3 → Canal 11
- AP4 → Canal 1

Esta configuración permite evitar interferencias en la banda de 2.4 GHz.

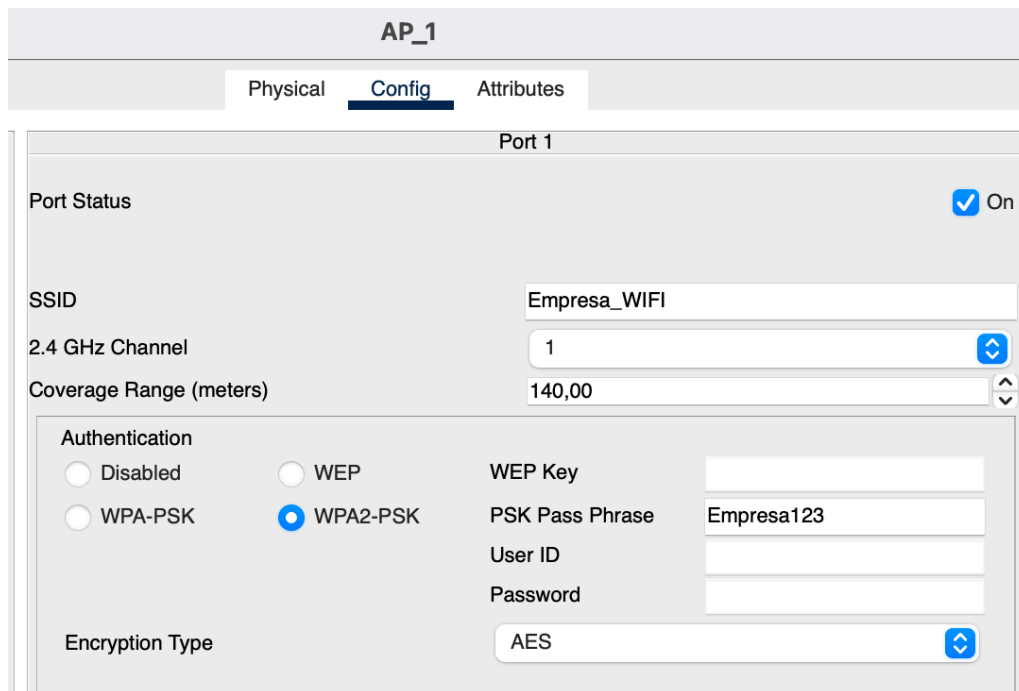
AP1 (Piso 1) → Canal 1

AP2 (Piso 2) → Canal 6

AP3 (Piso 3) → Canal 11

AP4 (Piso 4) → Canal 1

Figura 2 – Configuración de Access Point



AP_1

Physical **Config** Attributes

Port 1

Port Status ☒ On

SSID Empresa_WIFI

2.4 GHz Channel 1

Coverage Range (meters) 140,00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase Empresa123

User ID

Password

Encryption Type AES

3.2 Configuración del Router

Se configuró el router como gateway de la red con la siguiente dirección:

- IP: 192.168.1.1
- Máscara: 255.255.255.0

Figura 3 – Configuración IP del router

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
```

```
Router#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.1.1     YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1               unassigned      YES unset   administratively down down
```

La interfaz del router se encuentra en estado “up/up”, indicando que está activa y operativa.

3.3 Configuración DHCP

Se configuró un pool DHCP en el router para asignar direcciones automáticamente:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
```

Esta configuración permite que los dispositivos obtengan automáticamente:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Gateway
- Servidor DNS

Figura 4 – Configuración DHCP en el router

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
!
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
Router#
```

3.4 Configuración de las PCs

Las PCs fueron configuradas en modo DHCP automático.

Esto permite que reciban su configuración de red sin intervención manual.

Figura 5 – Configuración IP en PC (ipconfig)

The screenshot shows the 'Global Settings' window for a PC named 'PC0'. The 'Interfaces' dropdown is set to 'Wireless0'. Under the 'Gateway/DNS IPv4' section, 'DHCP' is selected, and the 'Default Gateway' is '192.168.1.1' and the 'DNS Server' is '8.8.8.8'. Under the 'Gateway/DNS IPv6' section, 'Automatic' is selected, and the 'Default Gateway' and 'DNS Server' fields are empty.

4. Pruebas de Conectividad

4.1 Prueba de conectividad

Se realizó una prueba de conectividad desde las PCs hacia el router:

```
ping 192.168.1.1
```

Resultado: Comunicación exitosa

Figura 6 – Ping exitoso

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=55ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=42ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=40ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=38ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 38ms, Maximum = 55ms, Average = 43ms
```

5. Análisis

Luego de la configuración, el flujo de comunicación funciona de la siguiente manera:

- Las PCs se conectan al Access Point más cercano
- Los Access Points transmiten el tráfico al switch
- El switch envía el tráfico al router
- El router actúa como gateway y servidor DHCP

Se validó el correcto funcionamiento de:

- Red inalámbrica (WLAN)
- Distribución de canales Wi-Fi
- Asignación automática de IP (DHCP)
- Conectividad entre dispositivos

6. Conclusión

Este laboratorio permitió diseñar una red inalámbrica eficiente mediante el uso de múltiples Access Points con un mismo SSID y canales distribuidos para evitar interferencias.

Se destacó el rol del router como gateway y servidor DHCP, permitiendo la automatización de la configuración de los dispositivos y facilitando la escalabilidad de la red.

7. Consideraciones de la Simulación

Es importante destacar que Cisco Packet Tracer presenta ciertas limitaciones en la simulación de redes inalámbricas.

En particular:

- La selección del Access Point por parte de los dispositivos no siempre refleja un comportamiento realista
- El roaming entre Access Points no se simula de manera precisa
- La intensidad de señal no influye completamente en la conexión del cliente

A pesar de estas limitaciones, la herramienta permite comprender correctamente los conceptos fundamentales de diseño de redes inalámbricas.